第 2 章 知识图谱的构建

2.1 本地知识图谱构建

在本项目中，我们在本地环境下成功搭建了一个基于 Neo4j 的多文档知识图谱系统。该系统的核心目标是通过自动化的文本处理技术，对多个文档中的知识进行提取、结构化和可视化，从而实现文档知识的关联分析与语义理解。系统主要包含两个部分：一是数据处理与知识抽取模块，二是知识图谱构建与可视化模块。通过这两个模块的协同工作，系统能够从原始文档中提取出有价值的信息，构建出完整的知识网络结构。

在数据处理与知识抽取阶段，系统主要使用 Python 编写的后端脚本来完成文本解析与语义分析。程序会自动遍历指定的文档文件夹，对每一个文档进行内容读取和语言处理。以“test.docx”等文档为例，系统首先对文档进行分词和关键词提取，识别出文档中的重要概念，如“Spring Boot”、“Vue 框架”、“健身器材管理系统”、“AI 对话”等。这些关键词不仅反映了文档的主题方向，也为后续的关系抽取提供了语义基础。随后，系统会根据预定义的语义模式生成关系三元组（head, relation, tail），如(“Spring Boot”, “用于开发”, “健身器材管理系统”)、(“会员系统模块”, “实现功能”, “租赁管理、AI 对话和个人设置”) 等，这些三元组描述了不同实体之间的语义关系。

在知识图谱构建阶段，系统将抽取到的三元组信息写入本地 Neo4j 图数据库中，并通过 Cypher 语句进行节点和关系的创建。Neo4j 作为一种高性能的图数据库，能够以节点（Node）和关系（Relationship）的形式存储复杂的语义网络结构。在系统中，节点类型主要包括 Document（文档节点）、Keyword（关键词节点）和 Entity（实体节点）；关系类型则包括 CONTAINS_KEYWORD（文档包含关键词）以及其他语义关系（如“用于开发”、“实现功能”、“部署于”等）。通过这些节点和关系的组织，系统构建出了一个多层次、语义丰富的知识图谱，支持复杂的查询与推理。

在 Neo4j 浏览器中，用户可以通过访问地址 localhost:7474/browser/ 查看知识图谱的可视化结果。界面中展示了不同颜色的节点：蓝色节点代表文档，橙色节点代表关键词，绿色节点代表实体，节点之间通过不同类型的边相互连接，形成一个语义网络结构。用户可以使用 Cypher 查询语句对图谱进行交互式探索，例如输入 MATCH (n) RETURN n LIMIT 25 可以查看当前数据库中前 25 个节点的分布情况。通过这样的可视

化分析，用户不仅可以清晰地看到不同文档之间的知识关联，还能发现潜在的主题聚合关系与语义共现模式。

该系统的设计理念在于实现“多文档知识的自动融合与智能关联”。传统的文档管理方式往往局限于文件级的存储和检索，缺乏语义层面的知识连接。本系统通过自然语言处理与图数据库技术的结合，使得文档中的知识点得以被显式化表示。用户不仅可以查询某一主题所涉及的文档，还可以进一步探索关键词之间的关系网络，实现从“信息检索”到“知识发现”的跃升。系统在可扩展性方面也具有良好的表现，未来可进一步接入外部数据源，构建跨领域的知识融合平台。

总体而言，该本地知识图谱系统实现了文档内容的深度语义分析与结构化表达，为多文档信息管理提供了一种高效、智能的解决方案。它不仅在知识管理、信息整合、科研文献分析等场景中具有广泛的应用价值，也为后续的智能问答、推荐系统和决策支持提供了坚实的数据基础。

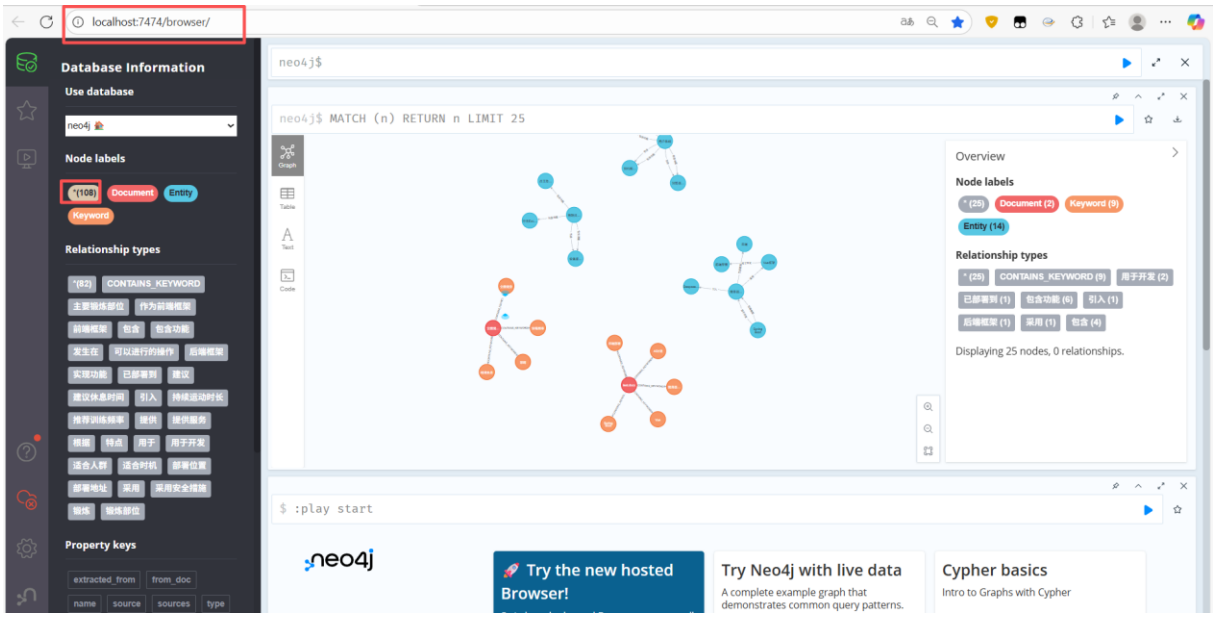

图 2-1 本地知识库构建

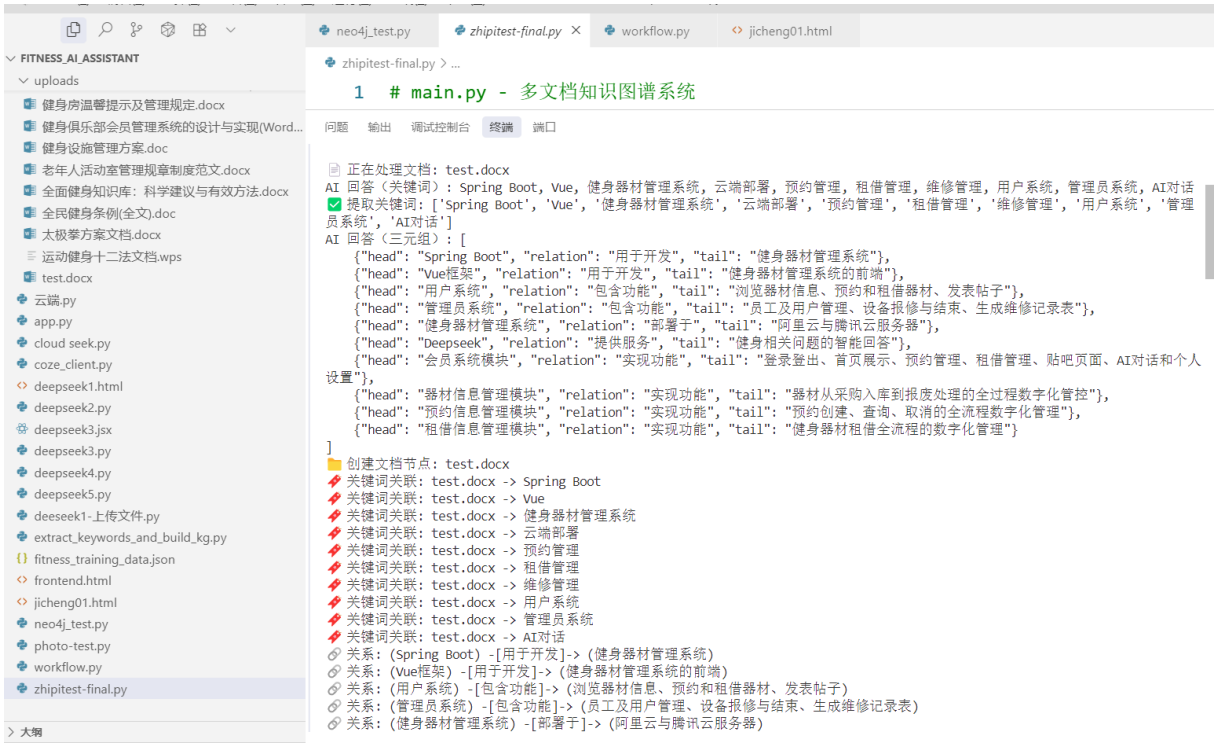

图 2-2 关系抽取

2.2 云端知识图谱构建

在完成本地知识图谱系统的设计与测试后，我们进一步将系统部署到了 Neo4j Aura 云端平台，实现了知识图谱的在线化与可视化管理。与本地部署版本相比，云端环境具有更高的可扩展性与数据可维护性，同时支持跨设备访问与多用户协作，使得知识图谱的存储、查询与分析更加灵活与高效。

云端知识图谱系统运行在 Neo4j 官方提供的 Aura 环境中，访问入口为 https://console-preview.neo4j.io/tools/query。用户通过浏览器即可连接数据库实例，无需额外的本地配置，从而大大简化了系统部署流程。在该环境中，数据库实例被命名为“MyDB”，当前包含 297 个节点（Nodes） 和 150 条关系（Relationships），覆盖了多个语义类型与实体类别。系统中的节点标签包括 Company（公司实体）、Entity（一般实体）、Keyword（关键词）、Person（人物）和 Skill（技能）等；这些节点类型共同构成了一个多维度的知识表示体系。通过节点之间的语义关联关系，系统能够反映不同实体之间的知识联系与逻辑结构，为后续的知识推理与智能分析提供数据支撑。

在可视化界面中，系统支持通过 Cypher 查询语句实现灵活的知识检索与展示。例如，输入 MATCH (n:Company) RETURN n LIMIT 25 可以检索出数据库中与公司实体相关的节点，并以图形化形式呈现在浏览器中。图谱可视化结果中，不同颜色的节点

代表不同类别的实体：橙色节点表示公司，绿色节点表示人物，黄色节点表示技能，蓝色节点表示通用实体，而棕色节点则对应关键词。用户可以通过点击节点或关系边来查看具体属性信息，实现知识的交互式浏览与深度探索。同时，系统右侧的结果面板会动态更新节点数量及分类统计，如当前结果中显示共检索到 25 个节点，其中包含 2 个公司节点、12 个实体节点、5 个关键词节点、3 个人物节点和 3 个技能节点，直观展示了查询结果的语义构成。

云端知识图谱系统的部署，使得原本分散于本地文档和脚本中的知识信息得以集中化管理。系统不仅继承了本地版本的知识抽取与三元组构建功能，还借助 Neo4j Aura 平台的高可用性与可扩展架构，支持更大规模的数据集加载与实时图谱更新。通过云端存储与可视化界面，用户能够方便地进行知识关系的编辑、查询、聚合和统计分析。例如，可以分析某一领域内不同公司所具备的技术技能、项目分布以及人员关联关系，实现基于知识图谱的智能知识管理与分析决策支持。

总的来说，云端知识图谱的构建不仅是系统功能的延伸，更是向智能化与协同化方向的重要一步。它实现了知识资源的云端整合与共享，使知识图谱的价值从单机可视化扩展到多用户在线协作与数据洞察，为后续的智能问答、企业知识检索以及行业知识分析提供了强大的技术支撑。

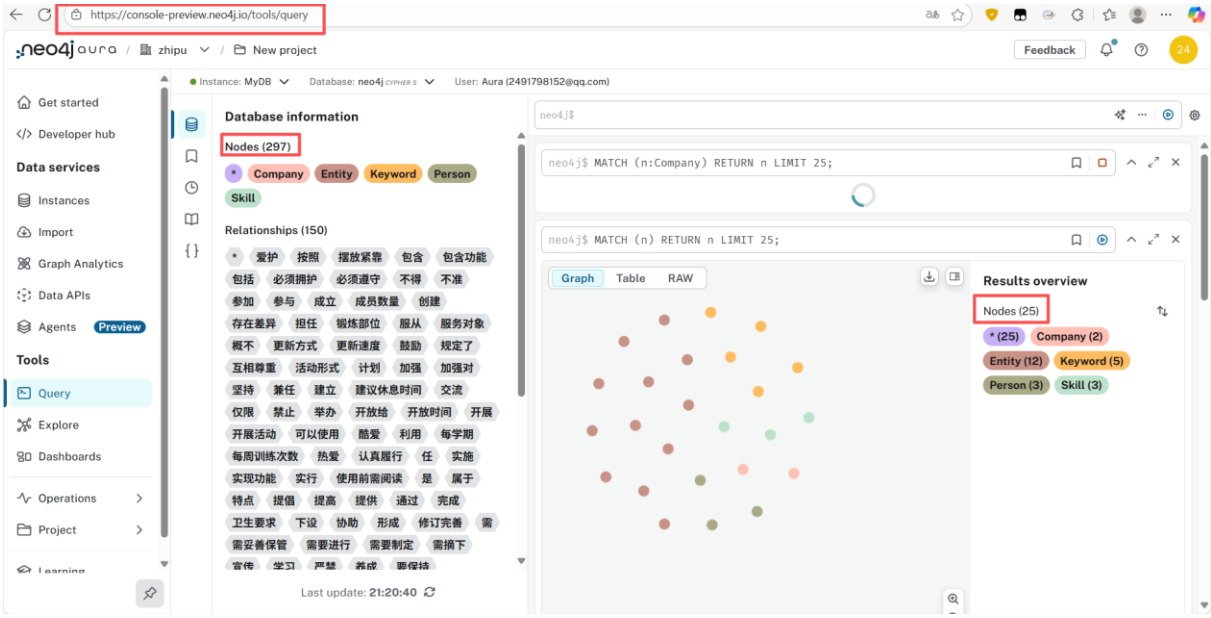

图 2-3 云端知识库构建